Aviónica e Espaciónica - Português

Ficha de Unidade Curricular · proposta para 2026/27

Código	43169
UC	17073
Curso	Mestrado em Engenharia Aeroespacial — 1.º ano, 1.º semestre
Docente responsável	Rodolfo Martins
Área científica	Eletrotecnia
Créditos ECTS	6
Carga letiva	TP: 3 h/semana · 14 sessões · quintas-feiras, 14:00–17:00
Idioma de lecionação	Inglês/Português (material de apoio em inglês)

Objetivos

O1 Compreender os principais módulos eletrónicos a bordo de sistemas aeroespaciais, incluindo bússolas, altímetros, sistemas eletrónicos de aeronaves e módulos de navegação.

O2 Projetar e avaliar o desempenho de um módulo eletrónico simples, incluindo a justificação quantitativa de margens, resolução e orçamento de erro.

O3 Construir e integrar diferentes sistemas para aplicações aeroespaciais, incluindo controlo e telemetria, navegação, comunicações e soluções de radar.

O4 Comunicar decisões de engenharia perante pares, defendendo escolhas técnicas com dados e reconhecendo os limites do que foi medido.

Conteúdos

C1 · Módulos eletrónicos básicos

- Transdutores e sensores; sensores em aeronaves e em satélites
- Sensores de housekeeping
- Gestão de falhas e autonomia (FDIR): limites, watchdogs, deteção, reação e modos seguros
- Condicionamento de sinal
- ADC e DAC: resolução, quantização, amostragem e aliasing
- Conversores DC-DC: topologias, eficiência, ripple e resposta a transitório
- Geradores de relógio: estabilidade, jitter e distribuição
- Orçamento de erro de uma cadeia de aquisição

C2 · Sistemas de Radar

- Princípios de deteção, medição de distância e seguimento
- Bandas de frequência e propagação
- Altímetros radar
- Imagiologia em baixa visibilidade
- Radar meteorológico
- Equação do radar e secção reta radar
- Resolução em distância, velocidade e ângulo; efeito de Doppler
- Agregado faseado, MIMO e aprendizagem automática no processamento

C3 · Sistemas de Navegação

- Referenciais e modelos da Terra: ECI, ECEF, NED, WGS84
- Sistemas de tempo: GPS Time, UTC e segundos intercalares
- Exatidão, integridade, disponibilidade e continuidade
- GNSS: GPS, Galileo e GLONASS; pseudo-distância, trilateração e diluição de precisão
- Técnicas de melhoria: DGPS, RTK e PPP
- Navegação inercial: IMU strap-down, deriva e propagação de erro
- Integração GNSS/INS e filtro de Kalman
- Navegação assistida por visão

C4 · Telemetria e sistemas de comunicação de dados

- Definição, papel e componentes de um sistema de telemetria
- Representação de sinal e decomposição de Fourier
- Modulação, amostragem e quantização do sinal transmitido
- Alocação de espectro; arquiteturas de recetor
- Antenas: VSWR, diagrama, diretividade, ganho, polarização e área efetiva
- Propagação ionosférica, HF e em espaço livre
- Fórmula de Friis, orçamento e margem de ligação
- ARINC-429, SpaceWire, MIL-STD-1553 e pacotização CCSDS.

Metodologia

A UC decorre em sessões únicas de 3 horas, com uma estrutura fixa que se repete todas as semanas:

Tempo	Segmento
14:00–14:10	Caso real de engenharia — uma anomalia, um compromisso de projeto, um requisito que falhou
14:10–14:55	Exposição teórica
15:05–15:40	Aula invertida: duas apresentações de tópico por alunos, com avaliação pelos pares (E1)
15:40–16:20	Resolução dirigida de problemas quantitativos, no formato do teste escrito
16:20–17:00	Laboratório e trabalho de projeto sobre os kits CubeSat

A componente prática usa os kits CubeSat disponíveis no laboratório, com integração total do sistema para aspetos operacionais, complementada por trabalho em simulação nas primeiras semanas, para que o projeto arranque antes de o material estar montado. Três *checkpoints* intercalares — nas sessões 4, 7 e 10 — não têm peso classificativo próprio e servem para detetar cedo grupos bloqueados.

Trabalho de projeto. Grupos de 4 alunos, tema atribuído na primeira sessão, com entregáveis comuns a todos os grupos para garantir comparabilidade da avaliação.

Utilização de inteligência artificial. Livre e encorajada em E1, E2 e nos exercícios semanais, sob três condições: registo anexo da utilização, verificação de qualquer valor ou fórmula gerada contra fonte primária citada, e responsabilidade integral do autor pelo que entrega. Proibda no teste escrito (E4).

Avaliação

Avaliação discreta, com quatro elementos distribuídos por três componentes:

Momento	Elemento	Componente	Peso	Quando
M1	**E1** — Apresentação de tópico, com avaliação pelos pares	TP	20%	Sessões 5 a 12
M2	**E2** — Relatório de grupo	PL	20%	Entrega a 07/12/2026
M3	**E3** — Apresentação individual e discussão oral de parcela do trabalho de grupo	PL	20%	Sessões 13 e 14
M4	**E4** — Teste individual escrito	T	40%	Época de exames, janeiro de 2027

Nota mínima. A aprovação na UC fica condicionada à obtenção de **7,0 valores na componente T** (teste escrito), ao abrigo do Artigo 29.º, n.º 4 do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro. Não são fixadas notas mínimas nas componentes TP e PL.

E1 é classificado por grelha de quatro critérios — correção técnica, clareza da explicação, qualidade das fontes e resposta às perguntas — preenchida pelos pares; a nota é a mediana das classificações da turma, com moderação do docente até ±20%.

E4 tem a duração de 2 horas, cotação de 20 valores repartida igualmente pelos quatro módulos, e consulta limitada a uma folha de fórmulas fornecida.

Época de recurso. E1, E2 e E3 transitam com a classificação obtida; apenas E4 é repetido.

Bibliografia recomendada

Principal

- Collinson, R. P. G. (2023). *Introduction to Avionics Systems* (4.ª ed.). Springer. ISBN 978-3031292149.
- Tooley, M., & Wyatt, D. (2017). *Aircraft Communications and Navigation Systems* (2.ª ed.). Routledge. ISBN 978-0415827751.
- Storey, N. (2017). *Electronics: A Systems Approach* (6.ª ed.). Pearson Education UK. ISBN 978-1292114064.
- Helfrick, A. (2013). *Principles of Avionics* (8.ª ed.). Avionics Communications Inc. ISBN 978-1885544322.
- Kumar, K. D. (2014). *Fundamental of Avionics Systems*. CreateSpace. ISBN 978-1505999846.
- Chidebell, C. C. (2023). *Fundamentals of Modern Avionics Engineering: Civil Aircraft Electronics — Part I*. Xlibris US. ISBN 978-1456895990.

Complementar, por módulo

- Skolnik, M. I. (2008). *Radar Handbook* (3.ª ed.). McGraw-Hill. — Módulo C2.
- Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications* (3.ª ed.). Artech House. — Módulo C3.
- Balanis, C. A. (2016). *Antenna Theory: Analysis and Design* (4.ª ed.). Wiley. — Módulo C4.
- ARINC Specification 429. *Mark 33 Digital Information Transfer System*. — Módulo C4.
- ECSS-E-ST-50-12C Rev.1. *SpaceWire — Links, nodes, routers and networks*. — Módulo C4.
- CCSDS 133.0-B. *Space Packet Protocol*. — Módulo C4.

Avionics and Spacionics – English

Course Syllabus · proposal for 2026/27

Code	43169
UC	17073
Programme	Master's in Aerospace Engineering — 1st year, 1st semester
Lecturer in charge	Rodolfo Martins
Scientific area	Electrical Engineering
ECTS credits	6
Teaching load	TP: 3 h/week · 14 sessions · Thursdays, 14:00–17:00
Language of instruction	English/Portuguese (support material in English)

Objectives

O1 Understand the main electronic modules on board aerospace systems, including compasses, altimeters, aircraft electronic systems and navigation modules.

O2 Design and evaluate the performance of a simple electronic module, including the quantitative justification of margins, resolution and error budget.

O3 Build and integrate different systems for aerospace applications, including control and telemetry, navigation, communications and radar solutions.

O4 Communicate engineering decisions before peers, defending technical choices with data and acknowledging the limits of what was measured.

Contents

C1 · Basic electronic modules

- Transducers and sensors; sensors in aircraft and in satellites
- Housekeeping sensors
- Fault management and autonomy (FDIR): limits, watchdogs, detection, reaction and safe modes
- Signal conditioning
- ADC and DAC: resolution, quantization, sampling and aliasing
- DC-DC converters: topologies, efficiency, ripple and transient response
- Clock generators: stability, jitter and distribution
- Error budget of an acquisition chain

C2 · Radar Systems

- Detection, ranging and tracking principles
- Frequency bands and propagation
- Radar altimeters
- Low-visibility imaging
- Weather radar
- Radar equation and radar cross section
- Resolution in range, velocity and angle; Doppler effect
- Phased array, MIMO and machine learning in processing

C3 · Navigation Systems

- Reference frames and Earth models: ECI, ECEF, NED, WGS84
- Time systems: GPS Time, UTC and leap seconds
- Accuracy, integrity, availability and continuity
- GNSS: GPS, Galileo and GLONASS; pseudorange, trilateration and DOP
- Enhancement techniques: DGPS, RTK and PPP
- Inertial navigation: strap-down IMU, drift and error propagation
- GNSS/INS integration and Kalman filter
- Vision-aided navigation

C4 · Telemetry and data communication systems

- Definition, role and components of a telemetry system
- Signal representation and Fourier decomposition
- Modulation, sampling and quantization of the transmitted signal
- Spectrum allocation; receiver architectures
- Antennas: VSWR, pattern, directivity, gain, polarization and effective area
- Ionospheric, HF and free-space propagation
- Friis formula, link budget and link margin
- ARINC-429, SpaceWire, MIL-STD-1553 and CCSDS packetization.

Methodology

The course runs in single 3-hour sessions, with a fixed structure that repeats every week:

Time	Segment
14:00–14:10	Real engineering case — an anomaly, a design trade-off, a requirement that failed
14:10–14:55	Theory lecture
15:05–15:40	Flipped classroom: two student topic presentations, with peer assessment (E1)
15:40–16:20	Guided solving of quantitative problems, in the format of the written test
16:20–17:00	Lab and project work on the CubeSat kits

The practical component uses the CubeSat kits available in the lab, with full system integration for operational aspects, complemented by simulation work in the early weeks so the project can start before the hardware is assembled. Three *checkpoints* along the way — in sessions 4, 7 and 10 — carry no grade of their own and exist to catch stuck groups early.

Project work. Groups of 4 students, topic assigned in the first session, with deliverables common to all groups to keep the assessment comparable.

Use of artificial intelligence. Free and encouraged in E1, E2 and the weekly exercises, under three conditions: an attached log of usage, verification of any AI-generated value or formula against a cited primary source, and full authorial responsibility for what is submitted. Forbidden in the written test (E4).

Assessment

Discrete assessment, with four elements distributed across three components:

Moment	Element	Component	Weight	When
M1	**E1** — Topic presentation, with peer assessment	TP	20%	Sessions 5 to 12
M2	**E2** — Group report	PL	20%	Due 07/12/2026
M3	**E3** — Individual presentation and oral discussion of part of the group work	PL	20%	Sessions 13 and 14
M4	**E4** — Individual written test	T	40%	Exam period, January 2027

Minimum grade. Passing the course is conditional on obtaining **7.0 points in component T** (written test), under Article 29(4) of the University of Aveiro's Study Regulations. No minimum grades are set for the TP and PL components.

E1 is graded on a four-criterion rubric — technical correctness, clarity of explanation, quality of sources and response to questions — filled in by peers; the grade is the median of the class's ratings, with lecturer moderation of up to ±20%.

E4 runs for 2 hours, worth 20 points split equally across the four modules, with reference materials limited to a supplied formula sheet.

Resit period. E1, E2 and E3 carry over with the grade obtained; only E4 is retaken.

Recommended bibliography

Primary

- Collinson, R. P. G. (2023). *Introduction to Avionics Systems* (4th ed.). Springer. ISBN 978-3031292149.
- Tooley, M., & Wyatt, D. (2017). *Aircraft Communications and Navigation Systems* (2nd ed.). Routledge. ISBN 978-0415827751.
- Storey, N. (2017). *Electronics: A Systems Approach* (6th ed.). Pearson Education UK. ISBN 978-1292114064.
- Helfrick, A. (2013). *Principles of Avionics* (8th ed.). Avionics Communications Inc. ISBN 978-1885544322.
- Kumar, K. D. (2014). *Fundamental of Avionics Systems*. CreateSpace. ISBN 978-1505999846.
- Chidebell, C. C. (2023). *Fundamentals of Modern Avionics Engineering: Civil Aircraft Electronics — Part I*. Xlibris US. ISBN 978-1456895990.

Supplementary, by module

- Skolnik, M. I. (2008). *Radar Handbook* (3rd ed.). McGraw-Hill. — Module C2.
- Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications* (3rd ed.). Artech House. — Module C3.
- Balanis, C. A. (2016). *Antenna Theory: Analysis and Design* (4th ed.). Wiley. — Module C4.
- ARINC Specification 429. *Mark 33 Digital Information Transfer System*. — Module C4.
- ECSS-E-ST-50-12C Rev.1. *SpaceWire — Links, nodes, routers and networks*. — Module C4.
- CCSDS 133.0-B. *Space Packet Protocol*. — Module C4.